

Bài 2: CÁC CÔNG THỨC XÁC SUẤT

1. Xác suất có điều kiện:

Xét một phép thử và hai biến cố A, B với $P(B) > 0$. Ta định nghĩa xác suất có điều kiện của biến cố A khi biến cố B xảy ra là:

$$P(A|_B) = \frac{P(A.B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ví dụ: Tung đồng thời hai con xúc xắc giống nhau,

a. Tính xác suất để có tổng số nút bằng 6

b. Biết rằng tổng số nút là một số chẵn. Tính xác suất để có tổng số nút đó bằng 6.

Vd2: Một người có một hộp bi gồm 3 bi đỏ và 4 bi đen. Giả sử bị rơi mất một bi màu đỏ, hãy tính xác để khi lấy ngẫu nhiên hai bi thì người đó được hai bi đỏ

2. Công thức nhân xác suất:

a. Công thức nhân 1:

❖ Nếu A, B là hai biến cố bất kỳ thì

$$P(AB) = P(A).P(B|_A)$$

❖ Nếu A, B, C là ba biến cố bất kỳ thì

$$P(ABC) = P(A).P(B|_A).P(C|_{AB})$$

Tổng quát: Nếu $A_1, A_2, \dots, A_N$ là các biến cố bất kỳ thì

$$P(A_1 A_2 \dots A_N) = P(A_1).P(A_2|_{A_1}).P(A_3|_{A_1 A_2}).\dots.P(A_N|_{A_1 A_2 \dots A_{N-1}})$$

Ví dụ

1. Một lô hàng có 20 sản phẩm, trong đó có 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 lần, mỗi lần 1 sản phẩm và không hoàn lại, tính xác suất lấy được hai phế phẩm.

VD2: Một chiếc hộp có 2 quả cầu trắng và 5 quả cầu đỏ. Rút ngẫu nhiên liên tiếp 3 quả cầu, từng quả không hoàn lại. Tính xác suất để quả thứ nhất là đỏ, quả thứ hai là trắng và quả thứ ba là đỏ.

b. Công thức nhân 2:

❖ Biến cố độc lập :

➤ Hai biến cố A và B là độc lập nếu $P(A|_B) = P(A)$ và

$$P(B|_A) = P(B)$$

Nghĩa là: sự xuất hiện biến cố B không thay đổi xác suất của biến cố A và ngược lại

➤ Các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_N$ độc lập trong toàn bộ nếu mỗi biến cố trong họ và tích một số bất kỳ các biến cố còn lại độc lập với nhau.

❖ Công thức nhân 2:

➤ Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.

➤ Nếu $A_1, A_2, \dots, A_N$ độc lập trong toàn bộ thì

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_N) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_N)$$

VD1: Một sản phẩm qua hai khâu gia công *độc lập* nhau. Xác suất sản phẩm tốt ở mỗi khâu lần lượt là 98% và 99%. Tính xác suất sản phẩm tốt khi xuất xưởng.

VD2: Ba khẩu súng độc lập bắn vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng của mỗi khẩu lần lượt là 0.6; 0.7; 0.8.

a. Tính xác suất để có ít nhất một khẩu bắn trúng

b. Tính xác suất để có nhiều nhất 2 khẩu trúng

3. Công thức cộng

❖ Cho A, B là hai biến cố bất kỳ. Khi đó:

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

❖ Cho A, B, C là ba biến cố bất kỳ. Khi đó:

$$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$$

❖ Tổng quát: Cho $A_1, A_2, \dots, A_N$ là N biến cố bất kỳ. Khi đó:

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_N) = \sum_{i=1}^N P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{N+1} P(A_1 A_2 \dots A_N)$$

Chú ý:

Nếu A, B là hai biến cố xung khắc (tức là $A.B = A \cap B = \phi$)

Thì $P(A+B) = P(A) + P(B)$

Vd2: Có 30 đề thi, trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:

a) Một học sinh bốc 1 đề, gặp được đề trung bình

b) Một học sinh bốc 2 đề, được ít nhất 1 đề trung bình

VD3. Một đoàn tàu gồm 3 toa ngừng ở sân ga. Có 5 hành khách bước lên tàu một cách ngẫu nhiên và độc lập nhau. Tính xác suất để mỗi toa đều có hành khách mới lên tàu.

4. Công thức Bernoulli

Giả sử có n phép thử độc lập nhau, một biến cố A xảy ra ở mỗi phép thử với xác suất là $p = p(A)$ là như nhau.

Gọi X là số lần biến cố A xuất hiện trong n phép thử đó.

Khi đó xác suất để biến cố A xuất hiện đúng k lần trong n phép thử độc lập trên được xác định như sau:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

Công thức trên gọi là **công thức Bernoulli** (hay công thức xác suất nhị thức). Còn dãy phép thử trên gọi là **dãy phép thử Bernoulli**.

Trong công thức trên, p còn gọi là **xác suất thành công**

VD: Tung con xúc xắc 10 lần. Gọi A là biến cố xuất hiện mặt 5 chấm. Tính xác suất biến cố A xuất hiện 3 lần.

Vd 1: Một bác sỹ chữa khỏi bệnh A với xác suất 95%. Có 10 người đến chữa bệnh ngẫu nhiên và độc lập nhau. Tính xác suất để:

- a. Có 8 người chữa khỏi bệnh.
- b. Có ít nhất 9 người chữa khỏi bệnh
- c. Có nhiều nhất 9 người chữa khỏi bệnh

Vd 2: Trong một lớp học có 5 bóng đèn mắc độc lập nhau. Xác suất hỏng của mỗi bóng đèn là 0,3. Lớp học đủ ánh sáng nếu có ít nhất 2 bóng trong lớp được mở sáng. Tính xác suất để lớp học đủ ánh sáng

Vd3: Đề thi trắc nghiệm gồm 6 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 câu trả lời (trong đó chỉ có 1 câu trả lời đúng). Điều kiện thi đạt là trả lời đúng ít nhất 4 câu hỏi. Tính xác suất để một thí sinh không học bài:

a) Thi đạt.

b) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng 2 câu đầu.

c) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng ít nhất 2 câu

Vd3: Đề thi trắc nghiệm gồm 6 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 câu trả lời (trong đó chỉ có 1 câu trả lời đúng). Điều kiện thi đạt là trả lời đúng ít nhất 4 câu hỏi. Tính xác suất để một thí sinh không học bài:

a) Thi đạt.

b) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng 2 câu đầu.

c) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng ít nhất 2 câu

Vd 4. Sản phẩm sau khi hoàn tất được đóng thành kiện, mỗi kiện gồm 10 sản phẩm với tỷ lệ phế phẩm là 20%. Trước khi mua hàng, người khách hàng muốn kiểm tra bằng cách từ mỗi kiện hàng chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm, nếu cả 3 sản phẩm được lấy ra đều là sp tốt thì khách hàng sẽ đồng ý mua kiện hàng đó. Tính xác suất để khi kiểm tra 100 kiện hàng thì có ít nhất 98 kiện hàng được mua.

5. Công thức xác suất toàn phần (đầy đủ)

a. Định nghĩa nhóm biến cố đầy đủ:

Các biến cố $B_1, B_2, \dots, B_N$ được gọi là nhóm biến cố đầy đủ nếu:

- i) Các biến $B_1, B_2, \dots, B_N$ xung khắc nhau từng đôi một
- ii) $B_1 + B_2 + \dots + B_N = \Omega$ hay $P(B_1 + B_2 + \dots + B_N) = P(\Omega) = 1$

b. Công thức:

Cho $B_1, B_2, \dots, B_N$ là nhóm biến cố đầy đủ và A là một biến cố bất kỳ. Khi đó xác suất để biến cố A xảy ra là:

$$P(A) = P(B_1).P(A|_{B_1}) + P(B_2).P(A|_{B_2}) + \dots + P(B_N).P(A|_{B_N})$$

6. Công thức Bayes (Công thức xác suất các giả thiết)

Cho $B_1, B_2, \dots, B_N$ là nhóm biến cố đầy đủ. A là một biến cố đã xảy ra. Khi đó:

$$P(B_j|_A) = \frac{P(B_j).P(A|_{B_j})}{P(A)}$$

Với $P(A)$ được tính bằng công thức xác suất toàn phần

$$P(A) = P(B_1).P(A|_{B_1}) + P(B_2).P(A|_{B_2}) + \dots + P(B_N).P(A|_{B_N})$$

Vd1: Có 3 tổ sản xuất, tổ 1 sản xuất 20%, tổ 2 sản xuất 30%, tổ 3 sản xuất 50%. Toàn bộ sản phẩm được xếp vào kho. Tỷ lệ phế phẩm của tổ 1, 2, 3 lần lượt là 1%, 2%, 5%.

- a. Từ kho lấy ra 1 sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó là tốt.
- b. Từ kho lấy ra 1 sản phẩm và sp này là sp tốt. Tính xác suất để sản phẩm này do tổ 3 sản xuất.

Vd2: Có 4 nhóm xạ thủ. Nhóm I có 5 người, nhóm II có 7 người, nhóm III có 4 người, nhóm IV có 2 người. Xác suất bắn trúng của mỗi người trong nhóm I, II, III, IV lần lượt là 0.8; 0.7; 0.6; 0.5. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và xạ thủ này bắn trật. Hãy xác định xem xạ thủ này có nhiều khả năng ở trong nhóm nào nhất.

Vd3: Bình I có 2 bi đỏ, 4 bi trắng; bình II có 3 bi đỏ, 2 bi trắng.

Lấy từ bình I ra 2 bi bỏ sang bình II. Rồi từ bình II lấy ra 3 bi.

Tính xác suất để 3 bi lấy ra đều đỏ